一、填空题

1.已知 $P(A)=0.6$， $P(B)=0.7$， $P(AB)=0.4$，则 $P(A\cup B)=$_____， $P(\bar{A}\,|\,A\cup B)=$_____.

2.独立随机变量 X,Y 均服从 $(1,3)$ 范围内的均匀分布，则 $P(\frac{Y}{X}\le 2)=$_____， $E(\frac{Y}{X})=$_____

3.随机变量 X 服从参数为 3 的泊松分布， Y 服从均值为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布， $P(X\le 1)=$_____，

$P(X+Y>2\,|\,X\le 1)=$_____.

4.设总体 $X\sim B(2,p)\ (0<p<1)$，独立随机样本 $X_1,\cdots,X_{10}$， $\bar{X}$ 已知， $a\bar{X}(2-\bar{X})$ 是 $p(1-p)$ 的无偏估计量，则 $a=$_____.

5.随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}|x|,-1<x<1\\0,\quad \text{else}\end{cases}$.用切比雪夫不等式估计

$P(\left|\frac{X_1+\cdots+X_n}{n}\right|\le 0.1)\ge$_____，当 $n\to+\infty$ 时， $\frac{\sum_{i=1}^{n}|X_i|}{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}$ 依概率收敛于_____.

6.设二元正态随机变量 $(X,Y)\sim N(0,1,4,9,0.3)$，若 X 与 $cX+Y$ 相互独立，则 $c=$_____.

7.设正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$

（1） $\bar{x}=400$， $s^2=2500$，则置信水平为 90%的 μ 的单侧置信上限为_____；

（2）设 $T_1=\frac{X_1+\cdots+X_{10}}{10}$， $T_2=\frac{X_{11}+\cdots+X_{16}}{6}$， $\frac{b(X_1-T_1)^2}{\sum_{i=11}^{16}(X_i-T_2)^2}\sim F(n_1,n_2)$ 满足分布 $F(n_1,n_2)$，则

$(b,n_1,n_2)=$_____.

三、设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{16}x^2 & ,-2\le x\le 2\\ 0 & ,\text{else}\end{cases}$，$Y=\begin{cases}-1, X\le -1\\ X^2, -1<X<1\\ 1, X>1\end{cases}$,

（1）求 Y 的分布函数;

（2）求 $P(Y=1)$;

（3）求 $E(XY)$

四、设二元随机变量 (X,Y) 的联合密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}2xe^{x-y} & ,0<x<1, y\ge x\\ 0 & ,\text{else}\end{cases}$.

（1）求边际分布

（2）求 $P(X\le 0.5\mid Y=3)$;

（3）设 $Z=\max\{2X,Y\}$，求 $P(Z\le 1)$;

五、设随机变量 X 的分布满足含未知参数 p,θ 的概率密度函数为 $f(x;p,\theta)=\begin{cases}\dfrac{1-p}{\theta}, & -\theta\le x<0,\\ \dfrac{p}{\theta}, & 0\le x<\theta\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

（1）求 $E(X)$， $E(X^2)$， p,θ 的矩估计 $\hat{p}$， $\hat{\theta}$；

（2）$\hat{\theta}$ 和 θ 相合吗;

（3）-1.1，3.5，2.5，5.3，-7.9，求 θ， p 的极大似然估计， $n=5$

六、（本题 12 分）（背景是零件生产）设正态总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 和 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，从 X 中取 25 个数据，Y 中取 9 个数据，得到 $\bar{x}=20.0201$， $s_1^2=0.3801$， $\bar{y}=20.4746$， $s_2^2=0.2997$

（1）现有原假设 $H_0:\sigma^2\le 0.25$，是否接受原假设?

(2)若 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$，求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信水平为 0.95 的双侧置信区间. 当 α 为 0.05 时，是否可以认为 $\mu_1=\mu_2$？